作品编号：CACR2026T4PMR7

作品类别：☒ 软件设计　☐ 硬件制作　☐ 工程实践

☐ 密码应用技术　☐ 其它

2026 年第十一届全国密码技术竞赛作品设计报告

作品题目：基于多类格困难假设的抗量子身份基匹配加密通用设计与优化实现

2026 年 10 月

扩写重写稿

中国密码学会

基本信息表

编号：CACR2026T4PMR7

作品题目：基于多类格困难假设的抗量子身份基匹配加密通用设计与优化实现

作品类别：☒ 软件设计　☐ 硬件制作　☐ 工程实践　☐ 密码应用技术　☐ 其它

作品内容摘要：

身份基匹配加密要求接收身份与期望发送身份同时匹配，适用于定向消息投递。本作品基于两层匿名 HIBE 与 IBS 的通用构造，实现可替换密码组件、混合加密、完整密文字节认证、发钥及恢复，完成两种 HIBE 与五类 IBS 的十种配对。

围绕实现成本，作品重点改进环采样、对象编码和重复接收。Sageloli 后端利用多项式与低秩计算，完成论文 PARAM-I、PARAM-II 的建立、发钥、签名和验证；SRGG 四类对象按字段取值范围无损编码，主状态缩小约 5.05 至 5.46 倍；Lai 接收会话把固定身份对的委派安排在准备阶段，已有实验中后续解密中位数为 28.6 秒，准备约 510 秒，额外叶钥约 34.7 MiB。

报告以三组完整实例分析时间、内存和通信量。主实验中，A 组重复加密和解密分别约 78.5 毫秒和 152 毫秒；密文组成核算表明，小消息的主要开销来自一次性认证或大尺寸签名与 HIBE 胶囊。系统提供命令行、浏览器演示及独立主机安装记录，为不同格原语的完整组合与实际优化提供实现基础。

关键词（五个）：身份基匹配加密；格密码；分层身份基加密；身份基签名；系统优化

摘要

身份基匹配加密（IB-ME）使消息仅在接收身份与期望发送身份均匹配时恢复。已有两层匿名分层身份基加密（HIBE）与身份基签名（IBS）通用构造提供了算法基础，实际组合仍面临原语容量不同、格采样对象过大、密钥表示冗长和重复委派耗时等问题。

本作品实现 HIBE 与 IBS 独立替换的抗量子 IB-ME 框架，以 32 字节种子的混合封装承载应用消息，将一次性公钥承诺纳入身份签名，对完整密文字节认证，并支持规范对象保存和重启恢复。两种 HIBE 与五类 IBS 形成十种已运行配对，选取 LATTE + BNN/ML-DSA、LATTE + SRGG、Lai + Sageloli 三组展开分析。

主要优化包括三项：保留环多项式结构并按频率执行低秩采样，使 Sageloli 两档论文参数完成实际生命周期；依据字段取值范围无损编码 SRGG 公钥、主状态、用户钥和签名，三档主状态长度缩小约 5.05 至 5.46 倍、签名约 2.55 至 2.65 倍；建立固定身份对的 Lai 接收会话，已有一套系统实验中后续解密中位数降至 28.6 秒，准备约 510 秒，额外叶钥约 34.7 MiB。

完整系统实验同时测量建立、发钥、首次与重复收发、恢复及对象尺寸。A 组主实验重复加密与解密中位数为 78.5 毫秒和 152 毫秒；密文组成分析解释了小消息仍有较大固定开销的原因。系统通过身份错配、篡改和恢复测试，并提供真实浏览器操作及另一主机的安装复现。结果展示了不同原语组合的运行特点，以及计算、存储和连续接收优化的收益与使用条件。

关键词：身份基匹配加密；格密码；分层身份基加密；身份基签名；抗量子密码；可复现评测

Abstract

Identity-Based Matchmaking Encryption (IB-ME) recovers a message only when both the receiver identity and the expected sender identity match. A generic construction based on a two-level anonymous HIBE and an IBS provides the cryptographic foundation. Its implementation must also address incompatible capacities, expensive lattice sampling, large serialized objects, and repeated delegation.

This work implements a common post-quantum IB-ME framework with independently replaceable HIBE and IBS components. A 32-byte encrypted seed supports hybrid encryption of application messages. A commitment to an ephemeral one-time verification key is included in the IBS message to bind full-ciphertext authentication to the sender identity. Canonical objects support persistent issuance and recovery. All ten pairings of two HIBEs and five IBS families complete functional tests; three representative systems are evaluated in detail.

Three implementation improvements address measured costs. A polynomial representation and frequency-wise low-rank sampling make two Sageloli paper parameter sets executable. Lossless SRGG encodings reduce authority-state sizes by factors of 5.05 to 5.46 and signature sizes by 2.55 to 2.65 across three parameter sets. A Lai receiver session delegates once for a fixed identity pair: in a single-system experiment, subsequent decryption has a median of 28.6 seconds after about 510 seconds of preparation, with 34.7 MiB of additional serialized leaf-key state.

Full-system experiments cover setup, key issuance, initial and repeated operations, recovery, object sizes, and memory. The main A configuration has median repeated encryption and decryption times of 78.5 ms and 152 ms. Ciphertext accounting explains the fixed communication cost of small messages. Browser operation, rejection tests, and installation on a separate host demonstrate the completed system. The results relate each improvement to its computational cost, storage requirement, and intended usage.

Keywords: identity-based matchmaking encryption; lattice cryptography; hierarchical identity-based encryption; identity-based signature; post-quantum cryptography

目录

摘要 i

Abstract ii

第一章 作品概述 1
1.1 从单向保密到双方身份匹配 . . . 1
1.2 已有构造与实现中的主要问题 . . . 1
1.3 完成的系统与主要改进 . . . 2

第二章 IB-ME 方案设计 3
2.1 两类原语怎样配合 . . . 3
2.2 建立、发钥和基本收发过程 . . . 3
2.3 短种子封装应用消息 . . . 4
2.4 完整密文的字节认证 . . . 4
2.5 接收端的完整处理顺序 . . . 5
2.6 三组实例与所用原语 . . . 5
2.6.1 LATTE：接收身份与发送身份进入两层陷门 . . . 6
2.6.2 Lai：追加身份块完成两级委派 . . . 6
2.6.3 BNN/ML-DSA：机构证书与用户签名共同认证身份 . . . 6
2.6.4 SRGG：身份目标与消息挑战进入同一验签关系 . . . 7
2.6.5 Sageloli：用环陷门生成身份签名 . . . 7
2.7 参数与安全依据 . . . 7

第三章 关键算法实现与优化 8
3.1 利用环结构降低采样开销 . . . 8
3.1.1 大矩阵从哪里产生 . . . 8
3.1.2 把大分解转为逐频率的小分解 . . . 8
3.1.3 数值计算与精确方程怎样衔接 . . . 9
3.2 按取值范围编码密钥与签名 . . . 9
3.2.1 JSON 表示中的重复开销 . . . 9
3.2.2 四类对象与规范解码 . . . 10
3.3 通过接收会话减少重复委派 . . . 10
3.3.1 重复计算发生在哪里 . . . 10
3.3.2 身份绑定与会话生命周期 . . . 11
3.3.3 怎样计算连续消息的平均成本 . . . 11

第四章 系统实现与使用 12
4.1 公共协议与原语分别实现 . . . 12
4.2 固定发钥、保存与重启恢复 . . . 12
4.3 一次完整的交互操作 . . . 13

4.4 减少运行中的重复工作 14
4.4.1 证书验证与采样准备缓存 14
4.4.2 部署文件的位置与读取开销 14
4.5 独立安装与运行检查 14

第五章 实验结果与分析 **15**
5.1 实验设置 15
5.2 完整系统的时间与存储成本 16
5.2.1 固定 HIBE 后的 A/B 对照 16
5.2.2 对象尺寸与运行内存 17
5.2.3 C 的主要耗时来自委派 17
5.3 小消息为什么仍产生较大的密文 17
5.3.1 完整密文的组成 17
5.3.2 消息长度与可用容量 18
5.4 三项主要优化的效果 19
5.4.1 结构化采样使论文规模进入实际运行 19
5.4.2 紧凑编码的收益集中在大整数对象 19
5.4.3 接收会话把准备成本分摊到连续消息 21
5.5 缓存与部署位置的完整流程对照 21
5.5.1 局部缓存对总耗时的影响 21
5.5.2 同一运行时下比较文件位置 21
5.6 功能测试结果 22

第六章 总结 **23**

参考文献 **24**

第一章　作品概述

1.1　从单向保密到双方身份匹配

设想一个机构内的定向消息系统：发送者 Alice 希望把消息交给 Bob；Bob 只接收自己指定来源 Alice 的消息。系统需要同时回答两个问题：谁有权读取，以及读取时认可谁是发送者。身份基匹配加密（Identity-Based Matchmaking Encryption，IB-ME）把这两个条件放在同一次消息恢复过程中。

记发送者身份为 s、发送者指定的接收身份为 r；接收密钥所属身份为 r'，接收者期望的发送身份为 s'。只有

$$(r = r') \ \wedge \ (s = s')$$

时，接收者才能恢复消息。Alice 向 Bob 发送消息后，Bob 以 Alice 为期望发送者能够读取；更换接收密钥，或把期望发送者改成另一个身份，系统均应拒绝。图 1.1展示了这一使用方式。

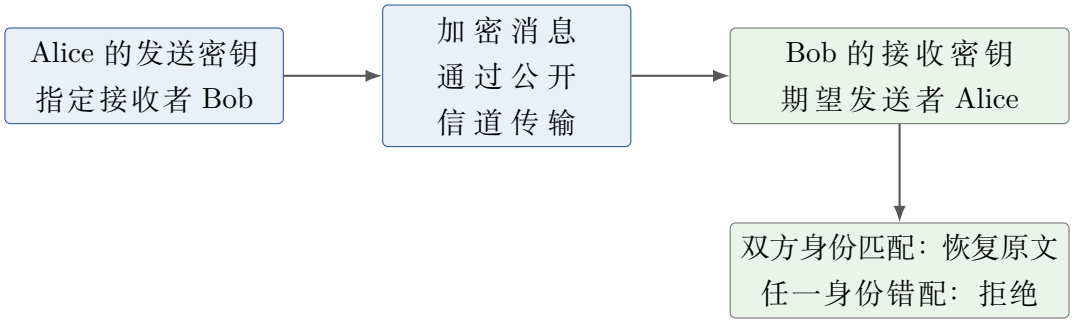


图 1.1　一次消息恢复同时检查接收身份与期望发送身份

这种机制适合机构内定向投递、受控设备之间的消息交换，以及需要限制消息来源的通信服务。用户使用身份字符串指定通信对象，可信发钥机构负责核验现实身份并签发密钥。作品提供密码处理与软件原型；实际部署时，账户管理和身份审核由业务系统完成。

1.2　已有构造与实现中的主要问题

Wang 等给出了格上 IB-ME 通用构造：以两层匿名分层身份基加密（HIBE）控制消息的恢复路径，以身份基签名（IBS）认证发送者 [1]。第一层身份为接收者，第二层为发送者。该构造为本作品提供了算法基础，也使 HIBE 和 IBS 能够分别选择不同的格方案。

现有原语各有特点。LATTE 提供基于 NTRU 格陷门的 HIBE 及相应实现 [2]；Lai 等采用理想格陷门组织分层委派 [3]。IBS 方面，BNN 转换可以把普通签名用于身份认证 [6]，从而利用 ML-DSA 等标准签名实现 [7]；SRGG 和 Sageloli 则分别给出原生模块格和环结构 IBS [4, 5]。

把这些原语组成完整软件系统，需要解决三类实际问题。

第一，不同原语的输入和对象格式差异较大。 HIBE 和 IBS 的身份长度、消息容量、模

数及密钥表示各不相同。IBS 签名连同应用消息可能远大于 HIBE 能够直接承载的明文。公共协议还需要明确身份如何绑定、密文如何传输，以及重启后怎样继续使用已签发密钥。

第二，直接展开数学对象会带来过大的计算和存储开销。环运算可以用多项式紧凑表示，也可以展开成大矩阵；两者在实现成本上差别很大。另一方面，通用 JSON 把大量整数写成十进制文本，便于阅读却增加了密钥和签名的存储、传输长度。

第三，重复使用中的成本需要单独处理。对固定通信双方，每次解密都执行相同身份路径的委派，会重复支付较大的准备成本。仅报告单个原语的签名或解密速度，也难以判断这些开销在完整 IB-ME 中占多少。

本作品沿用已有密码构造，重点完成原语实现、公共组合与针对这些瓶颈的优化。表 1.1给出问题、方法和评价指标的对应关系。

表 1.1 主要问题与本作品的处理方法

实际问题	处理方法	主要评价指标
原语容量、身份与格式不同	分离 HIBE、IBS 和组合协议；用短种子封装应用载荷	组合正确性、应用容量、恢复能力
环采样的大矩阵开销	保存多项式结构，按频率计算低秩平方根	可运行参数、发钥耗时、内存
密钥与签名的文本表示冗长	按字段取值范围进行无损位级编码	公钥、主状态、用户钥与签名尺寸
同一身份对反复委派	建立接收会话，保存已经委派和验证的叶钥	准备时间、后续解密、额外状态

1.3 完成的系统与主要改进

作品实现了可独立替换 HIBE 与 IBS 的公共框架。协议层通过公开算法调用部件，检查身份、容量和对象类型；采用 32 字节种子的混合加密承载应用数据，并对完整密文字节认证。系统支持建立、双方发钥、加密、匹配解密、错误输入拒绝和持久状态恢复。两种 HIBE 与五类 IBS 形成的十种配对已完成加密解密和身份错配测试。

在完整系统基础上，作品完成三项重点优化。

环结构采样实现。 Sageloli 后端直接保存多项式系数，以环上的变换和低秩计算替代巨型稠密矩阵的显式分解；配合精确整数运算和采样结果检查，使论文 PARAM-I、PARAM-II 能够完成建立、发钥、签名与验证。

四类对象的无损编码。对 SRGG 公钥、主状态、用户密钥和签名分别选择定长、短整数及二元编码，保留原数学对象和参数。三档参数实测中，主状态长度缩至 JSON 格式的约五分之一，签名长度缩至约五分之二。

固定身份对的接收会话。在会话建立时为固定双方委派并验证 Lai 叶钥，后续消息复用该叶钥，并继续逐条认证、解密和验签，降低连续接收的平均成本。

第二章　IB-ME 方案设计

2.1　两类原语怎样配合

HIBE 允许主密钥为第一层身份发钥，第一层密钥再为下一层身份委派密钥。本作品把接收者 r 放在第一层、发送者 s 放在第二层。因此，持有接收密钥 dk_r 的用户，可以为期望发送者 s 产生叶钥 $\mathsf{dk}_{r,s}$，并尝试解开路径 (r, s) 上的密文。

IBS 负责认证发送者。发钥机构为身份 s 生成签名密钥 sk_s，验证者以公开参数和身份字符串验证消息签名。组合后，HIBE 负责按双方身份打开载荷，IBS 负责验证恢复出的载荷确由该发送身份签发。

表 2.1列出主要符号。两类原语分别维护自己的参数与主秘密，模数和内部表示可以不同。

表 2.1　协议主要符号

符号	含义
r, s；r', s'	指定的接收者与实际发送者；接收密钥身份与期望发送者
$\mathcal{H}, \mathcal{S}$	两层匿名 HIBE 与 IBS
$\mathsf{hpk}, \mathsf{ipk}$	HIBE 和 IBS 公开参数
$\mathsf{dk}_r, \mathsf{sk}_s$	接收者一级密钥与发送者签名密钥
M, σ	应用消息与 IBS 签名
z, K	32 字节随机种子与派生的对称密钥
$\mathsf{ovk}, \mathsf{osk}, \tau$	一次性验签公钥、签名私钥与签名
$\mathrm{LP}(x)$	4 字节长度前缀与字节串 x 的拼接

2.2　建立、发钥和基本收发过程

系统建立时，分别运行 HIBE 和 IBS 的建立算法，发布 hpk 与 ipk，由发钥机构保管两份主秘密。发送者发钥调用 IBS 的身份密钥生成算法；接收者发钥调用 HIBE 的第一层提取算法。同一身份后续使用同一份已发密钥。

先考虑 Wang 通用构造的基本收发关系 [1]。发送者对接收身份与消息的规范编码签名，再把签名和消息送入两层 HIBE：

$$\begin{aligned} \sigma &\leftarrow \mathcal{S}.\mathsf{Sign}(\mathsf{sk}_s, \mathrm{EncMsg}(r, M)), \\ P &\leftarrow \mathrm{EncPayload}(\sigma, M), \\ C &\leftarrow \mathcal{H}.\mathsf{Encrypt}(\mathsf{hpk}, (r, s), P). \end{aligned}$$

接收者使用 $\mathsf{dk}_{r'}$ 为 s' 委派叶钥，解出载荷后，以 s' 验证 $\mathrm{EncMsg}(r', M)$ 的签名。加密路径与验证消息共同绑定双方身份。后面的混合封装保持这一收发关系，并解决载荷长度和传输字节认证问题。

2.3 短种子封装应用消息

IBS 签名可能达到数 KiB 甚至数 MiB，直接用短消息 HIBE 加密整个载荷会超过容量。本作品把 HIBE 输入固定为 32 字节随机种子 z，从 z 派生对称密钥 K，再使用 AES-256-GCM 加密签名与应用消息：

$$\begin{aligned} C_0 &\leftarrow \mathcal{H}.\mathsf{Encrypt}(\mathsf{hpk}, (\mathrm{Pad}_P(r), \mathrm{Pad}_C(s)), z), \\ K &\leftarrow \text{HKDF-SHA256}(z; \mathsf{ctx}_H, \mathsf{D}_{\mathrm{kdf}}), \\ C_1 &\leftarrow \text{AES-256-GCM.}\,\mathrm{Enc}(K, n, P; \mathsf{AAD}). \end{aligned}$$

这里 n 为新生成的 12 字节 nonce。HKDF 和 GCM 分别采用 RFC 5869 与 NIST SP 800-38D 规定的原语 [9, 10]。附加认证数据绑定公开上下文、HIBE 胶囊 C_0、nonce 及载荷长度。每条消息重新生成 z 与 n。

外部身份使用角色标识、长度前缀和零填充编码为定长输入。当前 64 字节外部身份对应 86 字节内部身份；接收者与发送者使用不同角色字节，身份哈希摘要不作为公开密文字段。可变长度消息由对称加密承载，HIBE 始终处理固定长度种子。

2.4 完整密文的字节认证

对加密数据，系统既要验证发送身份，也要检查传输格式和完整密文字节。为此，每次加密生成一把 Lamport 型一次性签名密钥 [11]，将一次性公钥的承诺与应用消息共同纳入 IBS 签名：

$$\begin{aligned} d_{\mathrm{ovk}} &= H_{\mathrm{commit}}(\mathsf{ovk}), \\ E &= \mathsf{D}_{\mathrm{bound}} \parallel \mathrm{LP}(d_{\mathrm{ovk}}) \parallel \mathrm{LP}(M), \\ \sigma &\leftarrow \mathcal{S}.\mathsf{Sign}(\mathsf{sk}_s, \mathrm{EncMsg}(r, E)), \\ P &= \mathsf{D}_{\mathrm{sig}} \parallel \mathrm{LP}(\sigma) \parallel \mathrm{LP}(E). \end{aligned}$$

混合加密得到内层密文字节 B 后，用一次性私钥对上下文、公钥和 B 签名：

$$\tau \leftarrow \mathsf{OTS.Sign}_{\mathsf{osk}}(\mathsf{D}_{\mathrm{ct}} \parallel \mathrm{LP}(\mathsf{ctx}) \parallel \mathrm{LP}(\mathsf{ovk}) \parallel \mathrm{LP}(B)).$$

最终传输的是 $(\mathsf{ctx}, \mathsf{ovk}, B, \tau)$ 的规范编码。接收方先检查这层签名，再解密 B；恢复出的 IBS 签名还必须认证同一个公钥承诺。这样，外层字节认证与内部身份认证建立了联系。一次性私钥仅用于当前密文，使用后释放。

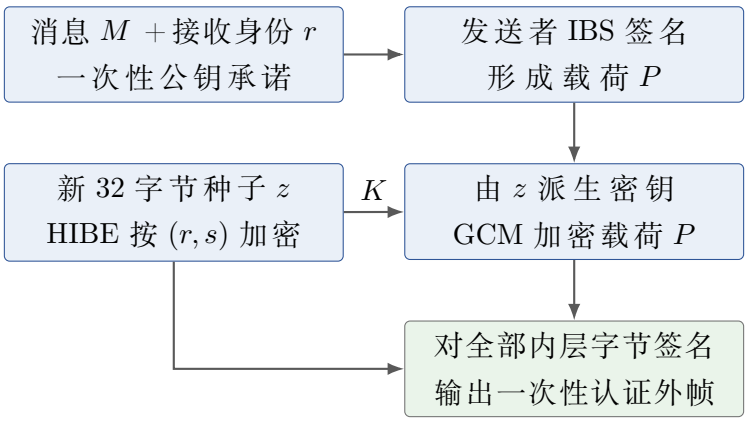


图 2.1 从身份与应用消息生成完整密文；HIBE 胶囊和对称密文一起受到外层认证

2.5 接收端的完整处理顺序

接收方按从外到内的顺序处理密文：

1. 检查长度、版本、字段数量和公开上下文，验证外层一次性签名。
2. 加载内层密文，以接收密钥 r' 为期望发送者 s' 委派叶钥。
3. 用叶钥解开 HIBE 胶囊，恢复 32 字节种子并导出对称密钥。
4. 验证 GCM 标签，解析内部 IBS 签名、一次性公钥承诺与消息。
5. 以 s' 验证绑定 r' 的 IBS 消息，再核对内外一次性公钥承诺。
6. 全部检查通过后输出 M；数据错误统一返回拒绝结果 $\perp$。

解析采用明确的域标识和长度前缀；截断、追加、重复字段、非规范整数和错误对象类型均被拒绝。依赖缺失、资源超时等执行故障单独提示，便于使用者处理。

2.6 三组实例与所用原语

表 2.2列出报告重点分析的三组组合。三组共享上述协议，差别在于 HIBE、IBS 及对应参数。应用容量同时受 IBS 签名输入和混合载荷预算限制。

表 2.2 三组代表及应用容量

组	HIBE	IBS	消息上限/B	签名预算/B
A	LATTE-3	BNN/ML-DSA-44	59,191	6,237
B	LATTE-3	SRGG PARAM-I 紧凑格式	65,364	15,704
C	Lai C2	Sageloli PARAM-I	3,924	3,227,824

A、B 的混合载荷预算分别为 64 KiB 和 128 KiB。C 的签名约 3.08 MiB，采用 8 MiB 预算；其 3,924 字节应用上限由 IBS 的 4,096 字节输入限制扣除协议编码得到。三组的 HIBE 输入均为 32 字节种子。

2.6.1 LATTE：接收身份与发送身份进入两层陷门

LATTE 在负循环环 $R_q = \mathbb{Z}_q[x]/(x^N + 1)$ 上建立陷门 [2]。本作品采用 $N = 1024$、$q = 68718428161$ 的 LATTE-3 参数。建立阶段取短多项式 f, g，求解

$$fG - gF = q, \qquad h = gf^{-1} \pmod q, \qquad S_0 = \begin{pmatrix} g & -f \\ G & -F \end{pmatrix}.$$

S_0 是根陷门。接收身份经域分隔哈希生成 $A_1 = H_1(r)$，根陷门委派为一级基；发送身份进入 $A_2' = H_2(r, s)$，由一级基提取叶钥 (t_0, t_1, t_2)。叶钥满足

$$t_0 + t_1 h + t_2 A_1 = A_2' \pmod q.$$

该关系把叶钥与完整身份路径联系起来，也是加载密钥时的检查依据。实现使用作者的 Gaussian 采样和 ffSampling 路径，修订 COSAC 读取新 Box–Muller 缓冲的位置，并对原生输出执行精确环关系检查。HIBE 解密保留恢复种子后的重加密核对。

2.6.2 Lai：追加身份块完成两级委派

Lai 方案以理想格陷门组织委派 [3]。公开向量与短陷门满足

$$\mathbf{a}_0^{\mathsf{T}} R + \mathbf{a}_1 = \mathbf{g}.$$

两层身份分别映射为二进制环元素 $\mathrm{id}_1, \mathrm{id}_2$，形成

$$\mathbf{a}_{\mathrm{id}_1} = \mathbf{u}_0 + \mathrm{id}_1 \mathbf{u}_1, \qquad \mathbf{a}_{\mathrm{ID}} = \mathbf{a}_{\mathrm{id}_1} + \mathrm{id}_2 \mathbf{u}_2.$$

每层向公开矩阵追加对应身份块，并生成新的短陷门。加密取短矩阵 R_0, R_1, R_2，令

$$R_{\mathrm{ID}} = R_0 + \mathrm{id}_1 R_1 + \mathrm{id}_2 R_2, \qquad \mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_0^{\mathsf{T}} R_{\mathrm{ID}},$$

再生成

$$\mathbf{u} = F_1 \mathbf{s} + p\mathbf{e}_0, \qquad \mathbf{v} = (\mathbf{a}_{\mathrm{ID}} + h'\mathbf{g})\mathbf{s} + p\mathbf{e}_1 + \mathbf{m}.$$

解密使用叶陷门完成 Babai 反演，检查误差的模 p 结构并恢复消息。代表 C 采用 $n = 2048$、$q = 274877976577$、$k = 39$、深度 2、$p = 2$ 的 C2 配置，噪声参数 $\sigma = 2$、$\sigma_r = 1$。实现按层追加身份块，依据实际方程统一矩阵形状，陪集采样使用 Klein/GPV 路径。身份映射取二进制系数，以保持身份乘短矩阵后的噪声大小。

2.6.3 BNN/ML-DSA：机构证书与用户签名共同认证身份

BNN 转换由机构为身份 s 生成用户签名公钥 vk_s，并签发证书 [6]：

$$\mathsf{cert}_s = \mathsf{DS.Sign}_{\mathsf{sk}_{\mathrm{CA}}}(\mathsf{Enc}(s, \mathsf{vk}_s)).$$

用户再用私钥签署包含上下文、身份、公钥、证书和协议消息 M' 的编码；IBS 签名携带用户公钥、证书和用户签名。验证时先检查证书，再验证用户消息。代表 A 采用 ML-DSA-44 [7]，其基础公钥为 1,312 字节，基础签名为 2,420 字节；组合编码后的 IBS 签名为 6,237 字节。

2.6.4 SRGG：身份目标与消息挑战进入同一验签关系

SRGG 采用模块格结构，公开矩阵为 $A = [I_d \mid \widehat{A} \mid B]$ [4]。身份决定目标 $h = H_1(P, s)$，用户短见证 y 满足 $Ay = h \pmod{Q}$。签名构造

$$M_h = [\,2A \mid Qj - 2h\,] \pmod{2Q}, \qquad z = p_0 + \begin{bmatrix} y \\ 1 \end{bmatrix} (\zeta u + c),$$

其中 $\zeta = 1 + x^{n/2}$、$j = \zeta^\star e_1$，扰动 p_0 的承诺和消息共同决定挑战 c。验证者由 $W' = M_h z - Qjc$ 恢复承诺，重新计算挑战，并检查响应范数。代表 B 采用 $n = 512$、模块秩 2、$p = 16383$、$Q = 15744063$、gadget 基 31 且位数 2 的 PARAM-I。第 3 章介绍其对象编码。

2.6.5 Sageloli：用环陷门生成身份签名

Sageloli 的公开向量与主陷门 R 满足 [5]

$$A = [\bar{A} \mid g - \bar{A}R].$$

发钥使用身份与 32 字节盐 ρ 计算 $h = H_1(P, \rho, s)$，并采样身份陷门 T_s，满足 $AT_s = h - g \pmod{q}$。签名另取消息盐 η，通过相关扰动和三进制陪集采样产生响应 z。验证者检查范数和

$$[A, h]z = H_2(P, \rho, s, \eta, M') \pmod{q}.$$

代表 C 采用 PARAM-I：$(d, k, \ell) = (2048, 65, 132)$、$q = 3^{65}$、$r^2 = 49$；身份与签名采样宽度平方分别为 2720281532542 和 270116709797628319132317。第 3 章重点说明怎样在该规模执行采样。

2.7 参数与安全依据

作品采用 Wang 通用构造的普通隐私、加强认证与自我伪造防护目标，两层 HIBE 采用身份匿名性条件；具体困难假设、参数和哈希模型以相应原文为依据。哈希接口以 SHAKE 等实现，按论文的随机预言机模型说明。三代表采用上述论文或标准参数，调试参数不进入本报告实验。

ML-DSA-44 的底层标准参数对应 NIST 安全类别 2；SRGG PARAM-I 论文标称目标为 100 bit，并给出量子密钥恢复与伪造成本 95 bit 和 93 bit。Lai C2 的系数实例估计记录为经典约 169.9 bit、量子约 154.2 bit；Sageloli 采用原文 PARAM-I。各数值对应不同部件和模型，因此第 5 章以完整实现成本解释各组特点。功能测试用于核对实现，不能代替安全性论证。

第三章　关键算法实现与优化

3.1　利用环结构降低采样开销

3.1.1　大矩阵从哪里产生

Sageloli 的发钥和签名都需要在格陪集中采样。相关扰动由陷门决定其形状，再与离散采样配合，得到满足方程和范数要求的短向量。实现既要得到正确的相关性，也要承受论文参数下的对象规模。

环元素是一组多项式系数，乘法可以直接在负循环环上计算。如果把每个环元素展开成旋转矩阵，后续陷门与协方差也会随之变成很大的实数矩阵。PARAM-I 取 $d = 2048$、$\ell = 132$、$k = 65$，签名相关扰动的系数维数为

$$D = d(\ell + k) = 403456.$$

仅显式保存一个 $D \times D$ 实数矩阵，按每项 8 字节估算就需要约 1.18 TiB，还未计入分解工作区。因此，实际实现需要利用原式的结构来组织计算。

本作品始终保存多项式系数。公钥、主陷门和身份陷门分别以 $\ell \times d$、$(\ell - k) \times k \times d$ 和 $\ell \times k \times d$ 的系数数组表示。环乘法在原环上执行，结果仍检查

$$A = [\bar{A} \mid g - \bar{A}R], \qquad AT_s = H_1(P, \rho, s) - g \pmod q.$$

这样，公钥和密钥关系保持不变，计算过程避免展开旋转矩阵。

3.1.2　把大分解转为逐频率的小分解

设当前陷门为 T，其形状为 $\ell \times k$ 个环元素，令

$$J = \begin{bmatrix} -T \\ I_k \end{bmatrix}, \qquad a = s^2 - r^2, \qquad c = 9r^2.$$

这里 r 是基础采样宽度，s 是该次相关扰动使用的宽度。需要计算的协方差形状为

$$\Sigma = aI - cJJ^\star,$$

其中 $\star$ 表示环上的伴随。这个式子的主要部分是标量矩阵 aI，修正部分由只有 k 列的 J 产生。利用这一点，可以将分解限制在较小的子空间。

第一步，对多项式执行负循环 Fourier 变换。在每个频率 ν 上，环乘法变为复数乘法，J 对应一个 $(\ell + k) \times k$ 的复数矩阵 J_ν。第二步，计算 Gram 矩阵

$$G_\nu = J_\nu^* J_\nu = U_\nu \operatorname{diag}(\lambda_i) U_\nu^*.$$

G_ν 只有 $k \times k$；在 PARAM-I 中，最大特征分解为 65×65。

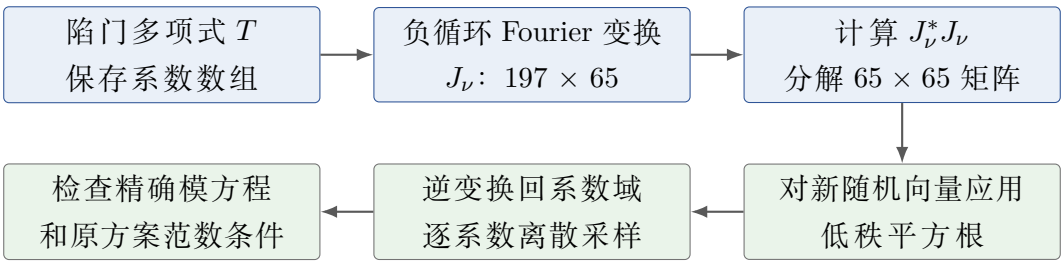


图 3.1 结构化采样的计算步骤；矩阵形状对应 PARAM-I

第三步，利用小矩阵的特征分解构造平方根算子

$$L_\nu = \sqrt{a} I - J_\nu U_\nu \operatorname{diag}\left(\frac{c}{\sqrt{a} + \sqrt{a - c\lambda_i}} \right) U_\nu^* J_\nu^*.$$

该式满足 $L_\nu L_\nu^* = aI - cJ_\nu J_\nu^*$。对新随机向量应用 L_ν 时，按右侧的小矩阵与向量乘法逐步计算，无需形成完整的 L_ν。随后逆变换回系数域，继续执行原方案要求的离散 Gaussian 和三进制陪集采样。方法使用格陷门采样中的扰动思想 [8]，并针对本方案的环结构组织执行。

需要保存的主要数据量为 $O(d\ell k + dk^2)$，对应陷门系数和各频率的小矩阵计划。相较 $O(D^2)$ 的稠密表示，这直接降低了表示和分解规模。已经计算好的计划可在同一陷门下复用，每次发钥和签名仍生成新的随机样本。

3.1.3 数值计算与精确方程怎样衔接

Fourier 步骤使用数值运算，方案中的模方程则必须精确成立。实现将两部分分开：数值计划在建立时检查正定充分条件和变换误差；回到系数域后，环方程由整数运算检查。大模数 $q = 3^k$ 的公开乘积使用 FLINT 整数多项式，私有小整数乘法采用双素数 NTT 与 CRT 恢复，并检查整数卷积幅度落在可唯一恢复的范围内。

签名生成后继续执行原方案的范数门与验签方程。这样，浮点计算的职责是产生相关扰动，精确算术的职责是验证代数关系；两者在采样接口处衔接。第 5 章给出 PARAM-I 与 PARAM-II 的实际运行成本。

3.2 按取值范围编码密钥与签名

3.2.1 JSON 表示中的重复开销

SRGG 的公钥、陷门和签名含有大量多项式系数。JSON 将每个整数写成十进制字符串，还需要负号、逗号、括号和字段名。对大对象，表示开销会累积到与数学数据相近甚至更大的规模。

紧凑编码依据字段的数学取值范围选择位数。以取值为 $-1, 0, 1$ 的陷门系数为例，三种可能值只需 2 bit；公开模 $Q = 15744063$ 的系数落在 $[0, Q)$，使用 24 bit。对短密钥和签名响应，先以 Zigzag 映射处理正负号，再选取能够容纳该字段的最小统一位宽。

表 3.1 SRGG 不同字段的编码方法

数据	存储方法	解码时检查
公开模 Q 系数	每系数 24 bit	$0 \le x < Q$
三值陷门系数	每系数 2 bit	拒绝第四个未使用码字
短密钥、响应整数	Zigzag 与最小统一位宽	数值范围、位宽最小性
二元挑战	每系数 1 bit	固定多项式次数与长度
类型、参数与上下文	固定头部和长度前缀	对象类别、公钥、参数一致

对含 N 个系数、统一位宽为 b 的字段，其主要编码长度为 $\lceil Nb/8 \rceil$ 字节，再加必要头部。解码后得到与 JSON 格式相同的数学对象，签名和验证继续使用原算法。

3.2.2 四类对象与规范解码

该方法同时用于公钥、主状态、用户密钥和签名。各类对象有独立类型标识，系数顺序固定，末字节未使用位必须为零。解析器先根据形状计算长度，再读取数据，并检查参数、身份、公钥上下文及取值范围。解码后重新编码应得到相同字节串，从而保证同一个对象只有一种规范表示。

对象尺寸的改善会减少密钥文件和传输字节，实际收益取决于该对象在完整协议中的占比。例如，签名变短可以直接缩短对称加密载荷，但 HIBE 胶囊和一次性认证仍占固定空间。第 5 章将四类对象的编码对照与完整密文组成放在一起分析。编解码也有计算成本，实验同时保留该项测量。

3.3 通过接收会话减少重复委派

3.3.1 重复计算发生在哪里

在 Lai 组合中，接收者持有第一层密钥 dk_r。解密来自发送者 s 的消息前，需要运行

$$\mathsf{dk}_{r,s} \leftarrow \mathsf{Derive}(\mathsf{dk}_r, s).$$

同一接收者连续读取同一发送者的消息时，委派输入保持相同；反复执行会重复支付生成叶钥的开销。加密种子、密文与每条消息的签名则各不相同，需要逐条处理。

本作品引入显式接收会话：在会话建立时生成并验证一次叶钥，后续在固定双方身份下复用。图 3.2展示计算安排的变化。

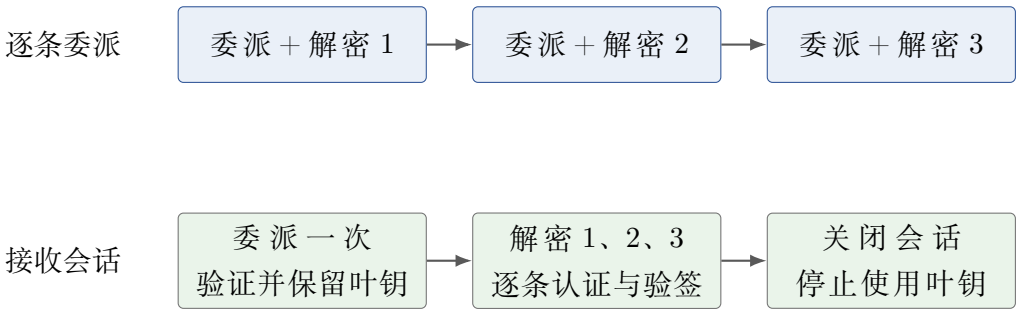


图 3.2 会话把与密文无关的委派安排到准备阶段

3.3.2 身份绑定与会话生命周期

会话建立时检查公开上下文、接收者身份和一级钥绑定；生成叶钥后检查完整 (r, s) 路径及陷门方程。会话只服务于该公钥和身份对，关闭后停止解密。每条消息继续执行规范解析、外层字节认证、HIBE 解封装、GCM 验证、IBS 验签及一次性公钥承诺核对。

叶钥作为秘密状态保留在进程内，使用者显式关闭会话，会话对象不支持序列化。长期保存的接收密钥仍采用原持久格式。该设计适合双方身份固定的连续通信，并带来明确的额外密钥存储成本。

3.3.3 怎样计算连续消息的平均成本

设一次会话准备耗时为 T_{prep}，会话内单条解密为 T_{sess}。处理 N 条消息的总成本与平均成本分别为

$$T_{\mathrm{total}}(N) = T_{\mathrm{prep}} + NT_{\mathrm{sess}}, \qquad \bar{T}(N) = \frac{T_{\mathrm{prep}}}{N} + T_{\mathrm{sess}}.$$

首条消息承担全部准备成本；连续消息逐渐摊薄这部分开销。第 5 章同时展示准备、后续解密和保留叶钥大小，以判断实际使用方式。

第四章　系统实现与使用

4.1　公共协议与原语分别实现

系统分为应用入口、组合协议和原语三层。应用入口提供命令行与浏览器操作；组合协议负责身份编码、混合封装、完整密文认证和状态管理；HIBE 与 IBS 分别完成各自密码运算。图 4.1给出模块关系。

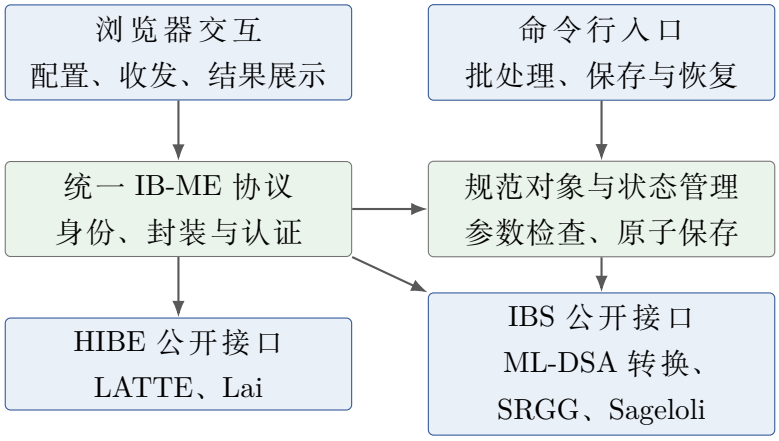


图 4.1　应用通过统一协议调用独立 HIBE 与 IBS 组件

HIBE 接口包括建立、一级提取、二级委派、加密和解密；IBS 接口包括建立、身份发钥、签名和验证。公共层通过规范对象交互，内部多项式、矩阵和陷门保留在原语实现中。更换组件时，先检查两层身份能力、内部身份宽度、签名输入上限、签名尺寸与 HIBE 载荷容量，再执行密码运算。

除三组代表外，系统还支持 BNN/Falcon-512 和 Luo 模块格 IBS [13, 12]。两种 HIBE 与五类 IBS 共十种配对的功能测试，验证了同一协议在不同组件下的组合能力。报告的主要性能分析集中于 A、B、C。

4.2　固定发钥、保存与重启恢复

发钥机构为同一身份保存已经签发的结果，避免同一用户在后续调用中无意获得另一份密钥。一次发钥操作包含三个阶段：记录开始状态、执行密码运算、提交完成状态。应用在本地锁保护下先保存主状态，再原子发布用户密钥。

若进程在发钥中途终止，状态保留未完成标记，由恢复过程处理。加载公钥、主状态和用户钥时，系统检查类型、版本、参数、公钥上下文与身份绑定，并执行相应原语方程检查。命令行能够从持久对象重新启动，继续解密已有密文。本地状态文件作为秘密数据保存，部署环境负责访问控制与备份。

4.3 一次完整的交互操作

浏览器界面展示接收者、发送者、期望发送者、消息和运行结果。使用者首先选择配置并建立系统，随后按以下顺序完成一次收发：

1. 输入双方身份，为发送者与接收者生成密钥。
2. 输入消息并指定接收身份，生成完整密文。
3. 使用接收密钥，输入期望发送者，执行解密。
4. 查看恢复消息、密文长度及本次耗时。
5. 在同一密文上切换身份错配或篡改模式，查看拒绝结果。

图 4.2来自 A 组实际运行：发送者 Alice 面向 Bob 加密 36 字节 UTF-8 消息，正确匹配时恢复原文。同一密文还用于三种身份错配、字节修改和截断测试。



图 4.2 A 组实际收发界面：指定双方身份、加密消息与匹配解密

A、B 两组均完成实际浏览器收发和拒绝测试。B 的发钥和签名时间较长，界面持续显示任务阶段，页面刷新后接回同一个任务，避免重复启动密码操作。公开参数以精确整数传输与导出，支持超过浏览器普通整数范围的参数。

浏览器测试中，两组分别在同一条密文上执行正确解密、三种身份错配、翻转 1 bit 和截短 1 字节，结果均符合预期。A、B 该次密文长度为 142,095 字节和 149,255 字节。

网页刷新保留的是仍在运行的服务会话；服务重启后的恢复由命令行加载持久对象完成。C 的完整长流程、恢复和接收会话已有命令行与公开接口实验，浏览器入口用于配置和环境检查。

4.4 减少运行中的重复工作

4.4.1 证书验证与采样准备缓存

BNN 签名包含机构证书和用户消息签名。对同一身份的连续消息，可以缓存“该机构证书验证成功”的公开结果，逐条消息仍验证用户签名。缓存绑定完整证书、公钥与身份，采用有界 LRU 管理，默认保留 64 项。

SRGG 签名中的部分数值准备取决于固定签名钥与数值选项。实现可保留这些计算计划，默认最多 2 项；后续签名重新采样随机量。缓存节省的是重复准备的工作，其完整加密收益由第 5 章的配对实验说明。

4.4.2 部署文件的位置与读取开销

原生组件在建立适配器时校验源码、接口和二进制。完整流程剖析发现，跨 Windows 挂载目录反复读取文件会增加时间。系统保留这些检查，将固定安装包与运行文件放在 WSL 的 Linux 文件系统中，减少挂载路径的访问成本。

第 5 章用同一 WSL 运行时、相同密码参数及同一安装包比较文件放置位置。该结果帮助选择本机运行方式，与前述采样、编码和会话方法共同构成完整系统的实现优化。

4.5 独立安装与运行检查

另在 Xeon Silver 4216 主机的 NixOS、Sage 10.9 / Python 3.14.7 中，以独立安装包复现三组功能，OMP 与 BLAS 均为 1。A、B 各完成 25 条操作，C 完成匹配解密、内部签名拒绝与恢复。C 最初 900 秒阶段上限导致超时，调整为 3600 秒后完成，三个阶段耗时约 21 至 27 分钟。完整运行记录保留在支撑材料。

第五章　实验结果与分析

5.1　实验设置

实验分别考察完整系统的运行成本、三项主要优化、部署改动和功能正确性。参数来源见第 2 章；身份和消息采用规范字节编码，正常密码操作使用操作系统随机源。不同实验的环境与重复方式集中列于表 5.1。

表 5.1　主要实验环境与重复方式

实验	环境	输入与重复
A/B 完整流程	i9-14900HX, WSL2, Sage 10.7 / Python 3.12.13, OMP 4、BLAS 1	身份各 64 B，消息 32 B；每组独立建立 3 套系统，每套 3 对重复加解密
Sageloli 采样	Ultra 7 255HX, WSL2, Python 3.13.15, OMP 与 BLAS 均 4	PARAM-I、II 各建立 1 套；身份 21 B、消息 33 B 及后续消息
SRGG 编码	Ultra 7 255HX, WSL2, Python 3.13.15, OMP 与 BLAS 均 1	每档 3 套系统；同对象交替测量两种编码各 5 次
Lai 完整组合	Ultra 9 275HX, WSL2, Sage 10.9 / Python 3.13.14, OMP 与 BLAS 均 1	身份各 64 B，消息 32 B；C 组合 1 次，解密进程存在并发
接收会话	与 A/B 主实验的机器及运行时相同	1 套系统；原解密 2 次，准备 1 次，会话解密 3 次
部署位置	Ultra 9 275HX, WSL2, Python 3.13.14, OMP 4、BLAS 1	相同 3 套状态；每种位置各 30 次完整加密、解密

完整流程计时包含组合编码、对象检查和原语调用。首次解密包含叶钥生成；恢复实验另起进程加载已有对象。表中重复测量描述固定密钥下的运行波动，独立建立系统的数量单独列出。下文时间通常保留 3 位有效数字；B、KiB、MiB 分别表示字节、2^{10} 字节和 2^{20} 字节。

5.2 完整系统的时间与存储成本

5.2.1 固定 HIBE 后的 A/B 对照

A、B 使用相同 LATTE 参数与相同输入，主要差别在 IBS。表 5.2给出完整生命周期的中位时间，图 5.1展示重复加解密的各次测量。

表 5.2 A/B 完整流程中位时间，单位为秒

操作	A	B	测量次数（A/B）
系统建立	1.12	1.6	3/3
发送者发钥	0.0954	32.1	3/3
接收者发钥	0.427	0.457	3/3
首次加密	0.0963	9.14	3/3
首次解密	0.284	0.239	3/3
重复加密	0.0785	9.17	9/9
重复解密	0.152	0.161	9/9
对象恢复	0.845	0.89	3/3
恢复后解密	0.154	0.134	9/9

两组接收者发钥和重复解密接近，额外成本主要出现在 B 的发送者发钥与签名生成。A、B 重复加密中位数分别为 78.5 毫秒和 9.17 秒，重复解密分别为 152 毫秒和 161 毫秒。A 适合作为交互演示基线；B 展示原生模块格 IBS 在同一完整协议中的运行特点。

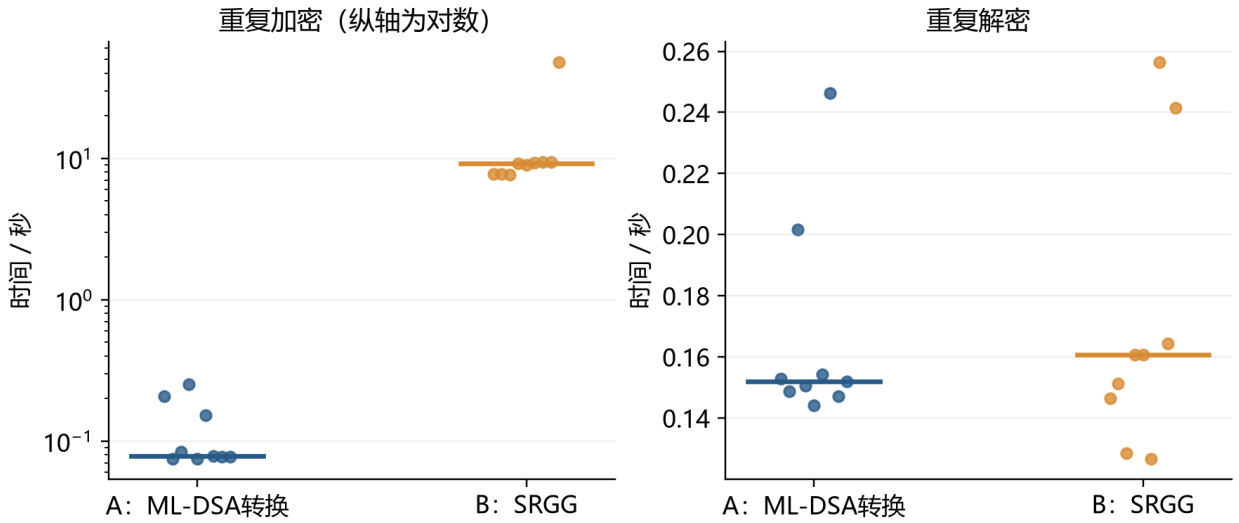


图 5.1 A/B 重复操作的时间分布。每组 3 套系统、每套 3 次，横线为中位数；加密面板使用对数纵轴

各次测量还说明只看中位数会遗漏波动。B 有一次重复加密耗时约 48.2 秒，明显高于其

中位数；A 也存在较慢观测。首次解密高于重复解密，与叶钥生成有关。恢复对象后，解密回到重复操作相近的量级。

5.2.2 对象尺寸与运行内存

表 5.3汇总公共对象、主状态和双方密钥的编码长度。A、B 完整密文约 139 KiB 和 146 KiB；第 5.3 节进一步解释其组成。

表 5.3 A/B 对象编码长度约值与运行内存

组	公钥	主状态	发送钥	接收状态	完整密文	内存/MiB
A	14	173	7.86	125	139	460
B	46.2	262	82.4	125	146	485

前五项单位为 KiB。对象长度按记录范围取近似值；内存为每 10 毫秒采样的进程树 RSS 最高值，包含运行库和子进程，短时峰值可能未被采样捕获。

B 的公钥、主状态与发送钥大于 A，接收状态接近，符合两组共用 HIBE 而采用不同 IBS 的结构。编码文件大小和运行内存分别统计：紧凑密钥文件加载后仍会恢复为数学对象，运行时还需要数值库、采样工作区和子进程。

5.2.3 C 的主要耗时来自委派

在 C 的一次 32 字节消息组合测试中，加密耗时 99.0 秒，匹配解密 425 秒，其中 Lai 委派为 393 秒，占约 92.5%。这说明对固定通信双方，重复生成同一身份路径的叶钥是优先优化的位置。该次数据来自 Ultra 9 机器，解密进程存在并发，用于分析其阶段组成。

C 的传输密文约 4.34 MiB，大部分来自 Sageloli 签名和 Lai 胶囊。它展示了另一类 HIBE 与环 IBS 在论文配置下的完整组合，以及会话摊销的使用方式。下面分别分析通信量与准备成本。

5.3 小消息为什么仍产生较大的密文

5.3.1 完整密文的组成

混合加密使应用消息不再受 HIBE 短明文容量直接限制，但种子胶囊、IBS 签名和一次性认证仍需要传输。依据现有安装运行记录与实际编码格式，可将 A 的一条 32 字节消息和 C 的一条空消息分解为表 5.4。

表 5.4 两条已有密文的字节组成核算

组成部分	A：消息 32 B	C：空消息
一次性公钥	65,536	65,536
一次性签名	32,768	32,768
IBS 签名	6,237	3,227,824
HIBE 胶囊	37,088	1,228,844
应用消息	32	0
上下文、格式、nonce 与标签	432	432
合计	142,093	4,555,404

整包长度来自已有运行；固定字段按序列化模块核算，HIBE 胶囊长度由整包扣除其他组成得到。该核算没有新增加密实验。

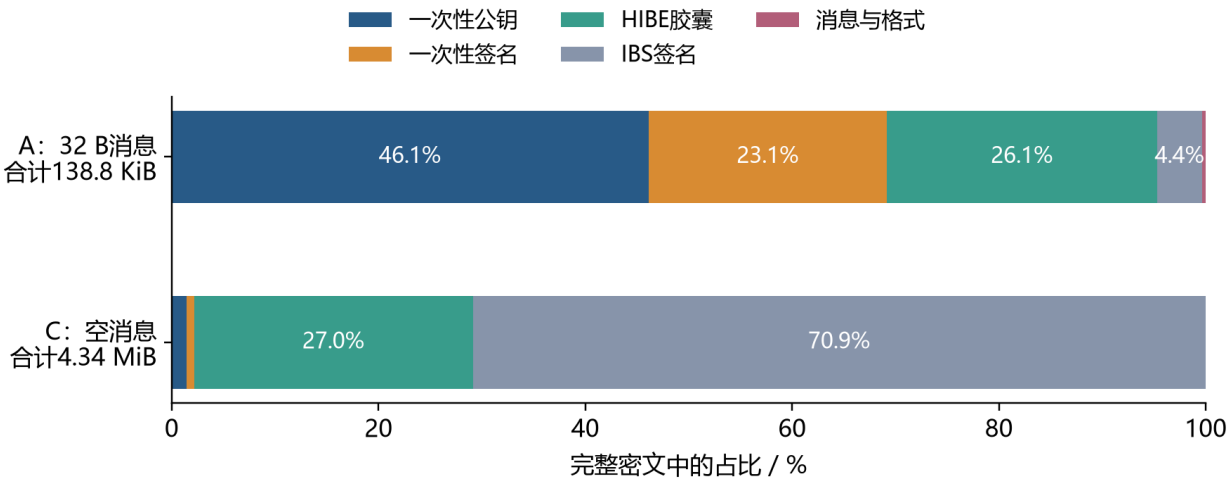


图 5.2 完整密文的主要成本来源：A 以一次性认证为主，C 以 IBS 签名和 HIBE 胶囊为主

Lamport 一次性公钥含 1,024 个 64 字节哈希像，签名含 512 个 64 字节原像，两项合计固定 96 KiB，约占这条 A 密文的 69.2%。因此，缩短几字节应用消息几乎不会改变 A 的整包长度。C 的 IBS 签名约占 70.9%，HIBE 胶囊约占 27.0%；其后续通信优化应优先考察这两部分。

这也解释了 SRGG 签名紧凑编码与完整 B 密文的关系：签名字段变短会减少对称载荷，但整包还包含与 A 相同的一次性认证结构和 LATTE 胶囊。评价编码时应同时看单体对象与完整协议中的占比。

5.3.2 消息长度与可用容量

安装运行测试已完成 A 的 0、32、1,024 和 59,191 字节消息，B 的 0、32、1,024 和 65,364 字节消息；超过应用上限 1 字节时，系统在生成新密文前拒绝。该批最大长度密文约为 197 KiB 和 210 KiB。

C 已完成空消息和 1,024 字节消息，两条密文相差 1,024 字节，符合固定胶囊与签名加上可变应用载荷的组成。C 的 3,924 字节上限来自容量计算，尚缺该最大长度的加密解密记录。上述容量检查使用签名保守上界，具体签名和胶囊的编码长度仍可能随随机输出变化。

5.4 三项主要优化的效果

5.4.1 结构化采样使论文规模进入实际运行

Sageloli 两个参数档均完成建立、身份发钥、两次签名和验证。表 5.5给出各档一套系统的运行记录。

表 5.5 Sageloli 结构化实现的实际运行，时间单位为秒

参数档	建立	发钥	首次签名	后续签名	验证	RSS/GiB
PARAM-I	4.99	85.1	9.28	2.02	0.517	1.36
PARAM-II	43.6	520	38.6	5.02	1.36	6.19

PARAM-I 发钥约 85.1 秒，记录峰值 RSS 约 1.36 GiB；PARAM-II 发钥约 520 秒，约 6.19 GiB。首次签名明显高于第二次，与同一身份陷门下数值准备的复用相符。结构化实现的主要成果是让这些参数下的采样与验证能够实际完成。稠密矩阵的 1.18 TiB 是第 3 章按表示方式计算的存储估算，实验记录对应结构化实现。

5.4.2 紧凑编码的收益集中在大整数对象

图 5.3和表 5.6展示三档 SRGG 相同数学对象的两种编码。每档独立建立 3 套系统，在同一对象上交替执行两种格式的编解码。

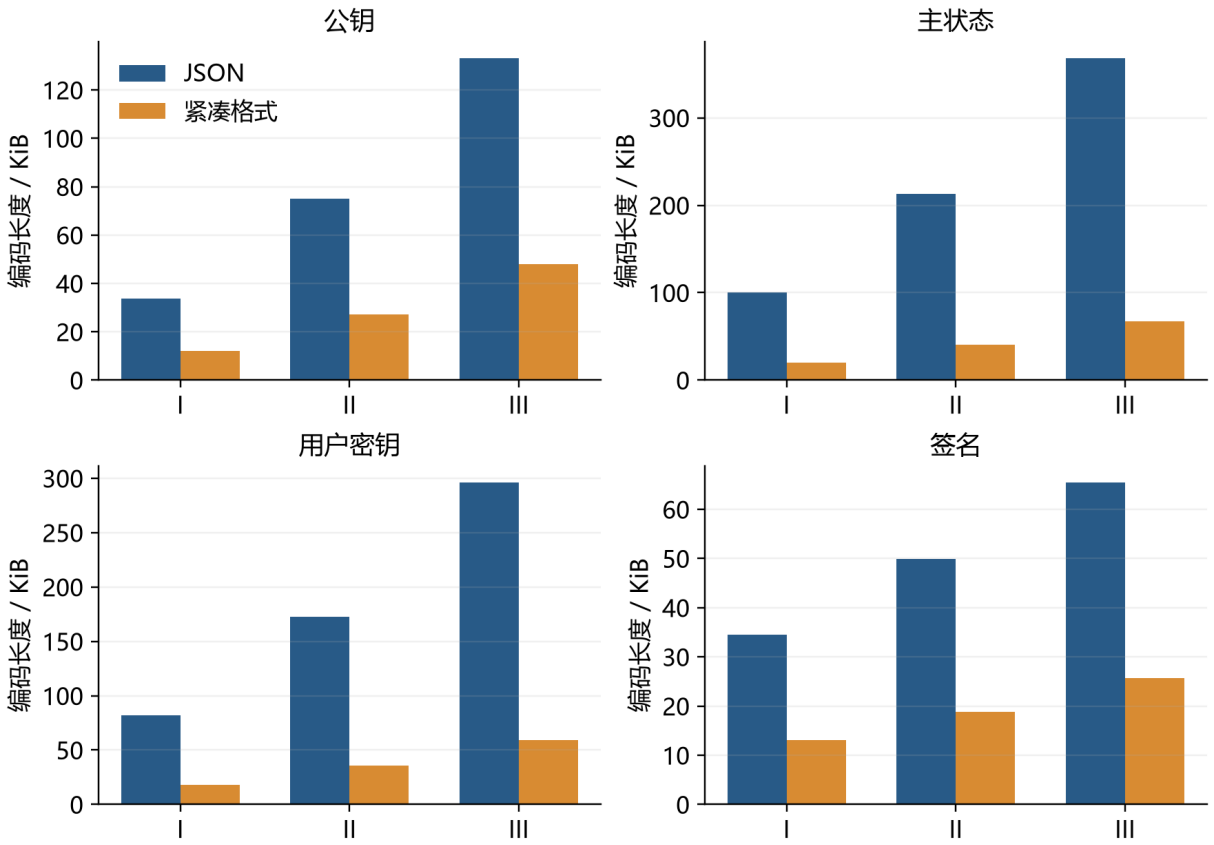


图 5.3 SRGG 三档参数的四类对象尺寸；I、II、III 表示参数档

表 5.6 SRGG 对象编码长度，单位为 KiB

参数档 / 格式	公钥	主状态	用户钥	签名
I / JSON	33.7	100	82.2	34.5
I / 紧凑	12.1	19.8	17.8	13.1
II / JSON	75.2	213	173	49.9
II / 紧凑	27.1	40.1	35.6	18.8
III / JSON	133	368	296	65.5
III / 紧凑	48.1	67.5	59.5	25.6

公钥长度缩小约 2.77 至 2.79 倍，主状态 5.05 至 5.46 倍，用户钥 4.61 至 4.98 倍，签名 2.55 至 2.65 倍。主状态包含较多小范围陷门系数，去除十进制和结构符号开销后，缩减最明显。

紧凑格式需要位打包、取值检查和规范解码。例如 PARAM-I 主状态的紧凑编码与解码阶段中位时间约 23.1 和 61.3 毫秒，JSON 约 0.974 和 37.3 毫秒。该项优化的主要收益是对象存储与传输长度，适用于重视密钥保存和通信量的使用方式。

5.4.3 接收会话把准备成本分摊到连续消息

Lai 会话实验使用一套主密钥，原路径解密 2 次，建立会话 1 次，会话内解密 3 次。原解密中位数为 526 秒，会话准备约 510 秒，后续解密中位数为 28.6 秒，额外保留叶钥编码 34.7 MiB。

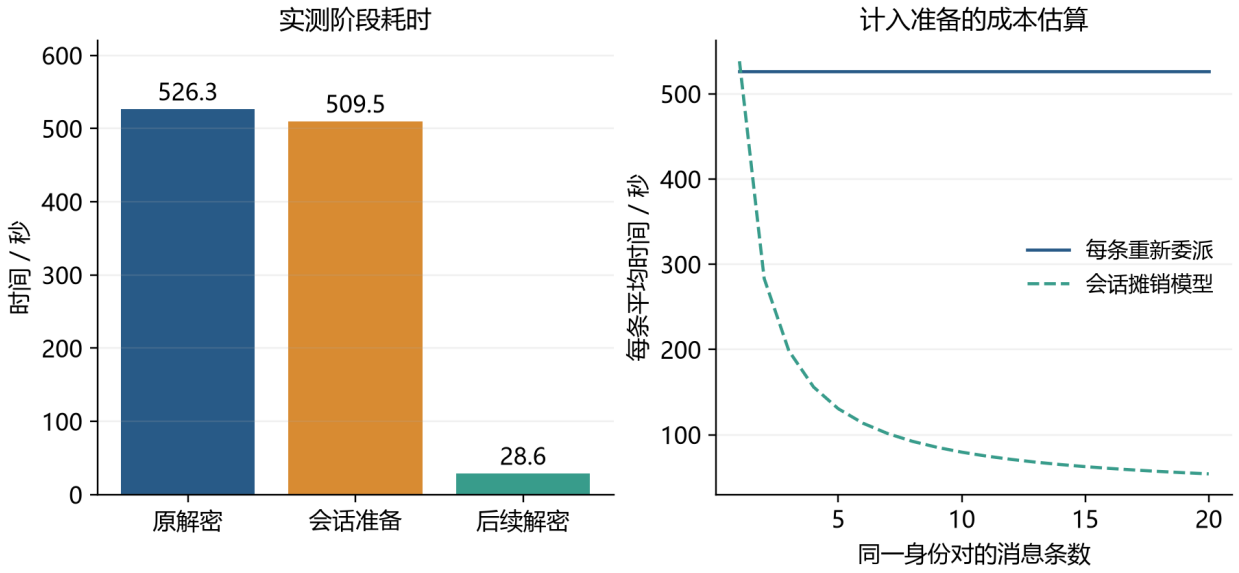


图 5.4 Lai 接收会话：左图为测得阶段耗时，右图由阶段中位数代入成本公式估算

准备完成后的单条时间约为原路径的 1/18.4。把准备计入后，首条平均成本约 538 秒；按 $\bar{T}(N)$ 模型，处理 10 条和 100 条消息时约为 79.5 秒和 33.7 秒。右图使用已有阶段耗时外推消息数量，未逐条执行整条曲线。

会话方法把主要委派开销移到首次使用，适合固定身份对的连续消息。短暂的一次通信仍要承担完整准备；长期会话则以额外秘密状态换取较低的后续延迟。该组样本来自一套系统，后续扩大测量可进一步观察不同主密钥下的波动。

5.5 缓存与部署位置的完整流程对照

5.5.1 局部缓存对总耗时的影响

在 A、B 各 3 套系统中，分别开启和关闭优化，以相同输入执行完整流程。A 缓存机构证书的成功验证结果，原生验签调用由每条 2 次减少为 1 次，解密时间比中位数为 1.086，逐套范围 0.992 至 1.339。B 复用签名数值准备，加密时间比中位数 1.030，范围 1.009 至 1.921。

这些结果说明，减少一次局部调用后，总时间仍受其余密码运算与运行波动影响。A 有一套测量略微回退，B 的中位收益较小。因此，系统保留缓存容量与关闭选项，主要优化结论仍以结构表示、编码和 Lai 会话为重点。

5.5.2 同一运行时下比较文件位置

三路部署对照固定参数、状态和原生引擎，均由同一 WSL Python 运行，分别使用 Windows 盘源码、Windows 盘安装包及 Linux 盘同一安装包。每路完成 30 次完整加密和 30 次

解密，图 5.5给出中位数。

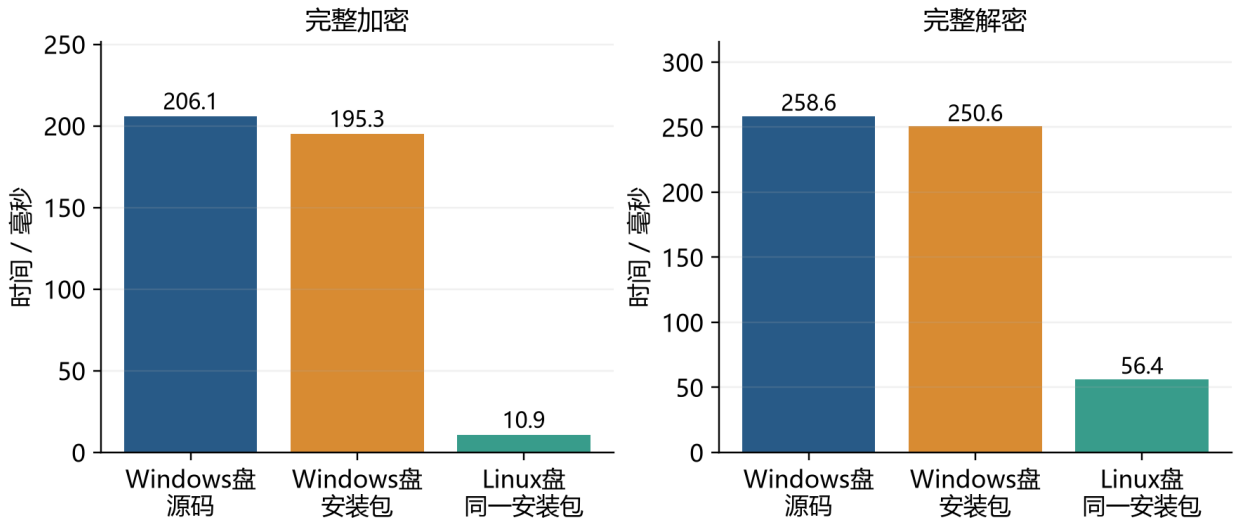


图 5.5 文件放置位置对完整 A 流程的影响；三路均使用同一 WSL 运行时

Linux 盘安装包相比 Windows 盘源码，加密与解密时间比分别约 18.87 和 4.59；只比较同一安装包的两种位置，时间比约 17.88 和 4.45。剖析显示，5 次加密的 515 次文件读取在挂载目录累计约 1.073 秒，在 Linux 本地约 0.011 秒。文件访问是该批运行的重要成本，本机部署优先采用 Linux 本地目录。

5.6 功能测试结果

三组均完成双方匹配恢复和三类身份错配拒绝。表 5.7汇总主要检查；另有 A 的随机身份与消息批次，独立建立 3 套系统、测试 12 组输入，60/60 项判断符合预期。

表 5.7 三组完整协议的主要功能结果

检查情况	A	B	C
双方身份匹配	恢复原文	恢复原文	恢复原文
仅接收身份不匹配	拒绝	拒绝	拒绝
仅期望发送身份不匹配	拒绝	拒绝	拒绝
双方身份都不匹配	拒绝	拒绝	拒绝
密文字节修改、截断、追加或重复字段	拒绝	拒绝	拒绝
外层认证有效、内部签名无效	拒绝	拒绝	拒绝
新进程加载对象后解密	成功	成功	成功

第六章　总结

本作品将两层匿名 HIBE 与 IBS 组合为可配置的抗量子身份基匹配加密系统，完成双方身份约束下的发钥、加密、解密、错误输入拒绝和对象恢复。短种子混合封装承载可变长应用数据，一次性公钥承诺连接内部身份签名与完整密文字节认证；独立的原语接口支持两种 HIBE 与五类 IBS 的十种配对。

主要优化围绕计算、存储和重复使用展开。Sageloli 后端通过多项式表示、逐频率低秩计算和精确代数检查，完成论文 PARAM-I、PARAM-II 的采样与签名生命周期。SRGG 四类对象的无损编码，使三档主状态长度缩小约 5.05 至 5.46 倍，签名约 2.55 至 2.65 倍。Lai 接收会话将固定身份对的委派安排在准备阶段，在已有一套系统的实验中，后续解密中位数降至 28.6 秒，准备约 510 秒，额外叶钥约 34.7 MiB。

完整系统测量也明确了使用取舍。A 在主实验中的重复加密和解密分别约 78.5 毫秒、152 毫秒，适合现场交互；B 展示原生模块格 IBS 与紧凑编码，签名生成是主要时间成本；C 展示环结构采样和连续接收优化，首次委派与签名尺寸仍较大。密文组成分析进一步指出，A 主要承担固定一次性认证开销，C 主要承担大签名与 HIBE 胶囊开销，为后续通信优化提供了具体方向。

系统已有命令行、真实浏览器操作和另一台主机的独立安装记录。后续工作可围绕 C 的最大消息与多套系统重复、以及完整密文中占比较大的组成继续改进，使参数、资源和使用场景的选择更加充分。

参考文献

[1] Yuejun Wang, Baocang Wang, Qiqi Lai, and Yu Zhan. Identity-based Matchmaking Encryption with Stronger Security and Instantiation on Lattices. *Theoretical Computer Science*, 2024. doi: 10.1016/j.tcs.2024.115048.

[2] Raymond K. Zhao, Sarah McCarthy, Ron Steinfeld, Amin Sakzad, and Máire O'Neill. Quantum-safe HIBE: Does It Cost a LATTE? *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 2023.

[3] Russell W. F. Lai, Henry K. F. Cheung, and Sherman S. M. Chow. Trapdoors for Ideal Lattices with Applications. In *Inscrypt 2014*, LNCS 8957, pp. 239–256, 2015. doi: 10.1007/978-3-319-16745-9_14.

[4] Huiwen Jia, Ying Liu, Chunming Tang, and Lin Wang. Constructing Efficient Identity-Based Signatures on Lattices. *IET Information Security*, 2025. doi: 10.1049/ise2/6684889.

[5] Éric Sageloli, Pierre Pébereau, Pierrick Méaux, and Céline Chevalier. Shorter and Faster Identity-Based Signatures with Tight Security in the (Q)ROM from Lattices. In *ACNS 2023*, 2023. doi: 10.1007/978-3-031-33488-7_24.

[6] David Galindo, Javier Herranz, and Eike Kiltz. On the Generic Construction of Identity-Based Signatures with Additional Properties. In *ASIACRYPT 2006*, 2006.

[7] National Institute of Standards and Technology. *Module-Lattice-Based Digital Signature Standard*. FIPS 204, 2024.

[8] Daniele Micciancio and Chris Peikert. Trapdoors for Lattices: Simpler, Tighter, Faster, Smaller. In *EUROCRYPT 2012*, 2012.

[9] Hugo Krawczyk and Pasi Eronen. HMAC-based Extract-and-Expand Key Derivation Function (HKDF). RFC 5869, 2010.

[10] National Institute of Standards and Technology. *Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC*. Special Publication 800-38D, 2007.

[11] Leslie Lamport. Constructing Digital Signatures from a One Way Function. SRI International, CSL-98, 1979.

[12] Pingbin Luo, Xinjian Chen, Willy Susilo, and Qiong Huang. Identity-Based Signature from Lattices without Trapdoors. In *ICICS 2024*, 2024.

[13] Pierre-Alain Fouque et al. *Falcon: Fast-Fourier Lattice-based Compact Signatures over NTRU*. Specification v1.2, 2020.